2024年西安交通大学强基试题

1. 对于 $a,b,c\in[0,2]$，$f=\sqrt{|a-b|}+\sqrt{|b-c|}+\sqrt{|c-a|}$ 的最大值为（　）

A. 3　B. $2+\sqrt{2}$　　C. $3\sqrt{2}$　　D. 以上全错

2. 对于命题 p,q，以下逻辑正确的有（　）

A. 如果 p 真，则 q 真，p 真，则 q 真　B. 如果 p 真则 q 真，则 q 假则 p 假
C. 如果 p 真且 q 真，则 p 真　　D. 如果 p 真，则 p 或 q 真.

3. 对于 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$，$f(x)=\sqrt{\sin x}+\sqrt{\cos x}$ 的值域为（　）

A. $[1,2]$　B. $[1,2^{\frac{1}{4}}]$　　C. $[1,2^{\frac{3}{4}}]$　　D. 以上全错

4. 若 $f(x)$ 可导，若 $F(x)=f(x)\cdot(1+|\sin x|)$，则“$f(0)=0$ 是在 $x=0$ 处可导”的

（　）

A. 充要条件　B. 充分不必要条件　C. 必要不充分条件　D. 既不充分也不必要

5. $y=\frac{2}{3}x-\frac{1}{2}$，$x=10$ 和 $y=0$ 围成的三角形内部和边上的整点有（　）个

A. 35　B. 36　　C. 37　　D. 38

6. $f(x)=\tan x\sin x-\sin x-\tan x+1$，求 $f(x)$ 在 $[0,2\pi]$ 的零点个数（　）

A. 1　B. 2　　C. 3　　D. 4

7. 用九种颜色给一个正四面体涂色，每一个涂一种颜色，旋转一致算一种（可以四面同色）共有（　）种涂色情况

A. 121　B. 454　　C. 621　　D. 以上答案均不对

8. A,B 均为实数，x 为任意正数时，$|A-B|\le x$ 恒成立，则可得（　）

A. $A=B$　B. $A<B$　　C. $A>B$　　D. 无法确定 A 与 B 的大小关系